

Laboratorul 4

Stări, comportament și interacțiuni

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Traian-Florin Șerbănuță

Ce proiectăm azi

Pentru proiecțiile și filmele cluburilor studențești, serviciul tehnic al facultății împrumută echipamente pe bază de rezervare; studenții le ridică de la un **ghișeu cu operator**. Registrul rezervărilor acceptă sau refuză ridicarea; numai după acceptare cere unui **expeditor extern** o notificare. **Notificarea eșuează, ghișeul reîncearcă:** ce are voie să se întâmple cu rezervarea?

Lucrăm individual și discutăm în plen, apoi urmărim împreună **o analiză AI și o revizuire**, conduse de profesor.

Exemplu didactic. Schițele sunt facultative; nu predăm documente. Nu sunt necesare conturi AI pentru studenți.

Citatul zilei

> **„O mare parte a informaticii se ocupă de mașini de stări.”**
>
> Original: “Much of computer science is about state machines.”

— **Leslie Lamport**

Sursa: Computation and State Machines (2008), p. 1

Ce luăm din cursurile 7–8

Stare și tranziție: etapa ciclului de viață și datele păstrate decid ce evenimente sunt permise acum; o tranziție are stare curentă, eveniment, condiție, stare următoare și efect; un eveniment nepermis este **refuzat**, fără modificări; la succes se modifică numai datele precizate.

Interacțiune și graniță: cine apelează pe cine, ce se întoarce, ce se înregistrează la fiecare pas; despre un serviciu din afara graniței cunoaștem doar interfața și ce presupunem.

Reîncercare: aceeași cerere deja acceptată, cu același identificator, primește același rezultat, fără o a doua ridicare; notificarea poate fi retrimisă; o cerere nouă cu același conținut este judecată după reguli.

Astăzi: rezervările au stările **Rezervată**, **Ridicată**, **Anulată**; apelurile sunt secvențiale; expeditorul răspunde `trimis` sau `esec`. `netrimisă` consemnează `esec`, fără să stabilească dacă mesajul a ajuns.

Ce are voie să se întâmple cu o rezervare?

10–30 min · Individual, apoi explicații în plen

Alt student, aceeași rezervare: refuzat de stare sau de condiție?

Trei scenarii de prezis

Starea inițială I: rezervarea A (titular T1, proiector) și rezervarea B (titular T2, cameră) sunt Rezervate; niciun identificator de cerere înregistrat.

R3 (ridicare): `ridica(c, r, s)` cu c nou este acceptată exact când r este Rezervată și s este titularul: r trece în Ridicată, data și c se înregistrează, rezultat `ridicat`; altfel `refuz`, fără modificări, fără notificare. **R6 (anulare):** `anuleaza(r)` numai pentru o rezervare Rezervată → Anulată, fără notificare; altfel `refuz`. **R2 (stări):** Anulată este finală intenționată; Ridicată permite reîncercarea, fără o a doua ridicare.

1. Individual, din I: scenariul S2 (`ridica(c1, A, T2)`); scenariul S7 (`anuleaza(B)`, apoi `ridica(c2, B, T2)`); continuarea scenariului S1 (A Ridicată, c1 înregistrat): scenariul S5 (`ridica(c7, A, T1)`). Rezultat, stare, ce se înregistrează.
2. În plen: pentru fiecare refuz, ce îl decide: **starea** sau **condiția**?

Enunțul complet: R1–R8 și scenariile S1–S7

Tabelul de tranziții

Reguli: `ridica` cu c nou: numai din Rezervată, numai de titular → Ridicată, cu data și c înregistrate și notificarea `trimisă` sau `netrimisă`. **R5 (reîncercare):** `ridica` cu c deja înregistrat: același `ridicat`, starea neschimbată; dacă notificarea este `netrimisă`, expeditorul este apelat din nou. `anuleaza` numai din Rezervată → Anulată. Altfel: refuzat, fără modificări; datele nu se șterg.

Individual, completați tabelul (stare curentă, eveniment, condiție, stare următoare, efect). În plen, un coleg îl explică rând cu rând, iar alt coleg verifică:

- în ce stare se află rezervarea când sosește o **reîncercare**? Are rândul ei?
- care rânduri sunt refuzuri decise de condiție și care de stare?
- ce rămâne înregistrat după `anuleaza(B)`: titularul, echipamentul?

Cine coordonează ridicarea?

30–55 min · Interacțiunea pas cu pas, apoi reîncercările

Expeditorul a răspuns esec. Ce promite registrul ghișeului?

Interacțiunea pentru `ridica`

Din I, independent: A este Rezervată, cu titularul T1; `c1` este neînregistrat. **R3 (ridicare):** acceptarea trece A în Ridicată și înregistrează data și `c1`.

R4 (notificare): după o ridicare acceptată, registrul cere expeditorului `trimite(mesaj)`, care răspunde `trimis` sau `esec`; registrul înregistrează notificarea `trimisă` sau `netrimisă`; **eșecul nu anulează ridicarea**, ghișeul primește `ridicat`. **R7 (graniță):** presupunem doar că expeditorul răspunde; `esec` nu înseamnă că mesajul nu a ajuns. Refuzul nu apelează expeditorul.

Individual, scrieți pașii (cine → cui, ce se trimite sau se întoarce, ce înregistrează registrul) pentru:

- scenariul S1 (`ridica(c1, A, T1)`, expeditorul răspunde `trimis`);
- scenariul S3 (`ridica(c1, A, T1)`, expeditorul răspunde `esec`).

În plen, un coleg explică S1, alt coleg S3, apoi: **în ce pas schimbă registrul starea: înainte sau după apelul expeditorului? Ce s-ar întâmpla cu S3 în ordinea inversă?**

Reîncercare sau cerere nouă?

R5 (reîncercare): o cerere cu c deja înregistrat primește același `ridicat`, fără a doua ridicare; dacă notificarea este `netrimisă`, expeditorul este apelat din nou și rezultatul se actualizează; dacă este `trimisă`, nu. **R3 (ridicare):** o cerere cu c nou pentru o rezervare care nu mai este Rezervată: `refuz`, fără modificări, fără notificare.

Individual, **independent** una de alta:

- scenariul S4 (reîncercare după eșec): continuarea lui S3 (notificare eșuată: A Ridicată, c1 înregistrat, notificare `netrimisă`): `ridica(c1, A, T1)`, expeditorul răspunde `trimis`;
- scenariul S5 (cerere nouă după ridicare): continuarea lui S1 (ridicare confirmată: A Ridicată, c1 înregistrat, notificare `trimisă`): `ridica(c7, A, T1)`.

În plen, un coleg explică S4, alt coleg S5: **Ce deosebește cererile pentru același student și aceeași rezervare? Ce garantează registrul ghișeului în fiecare caz?**

O analiză AI, o revizuire împreună

55–75 min · Demonstrație condusă de profesor, discuție în plen

Prezicem răspunsul, îl verificăm, apoi decidem ce păstrăm.

Analiza: ce îi cerem și ce verificăm?

Instrucțiunea trimisă: „Propune tabelul de tranziții al rezervării [...] și tabelul interacțiunii pentru ridica [...]. Calculează S2, S4 și S7. [...]”

Reguli: c se înregistrează numai la acceptare. O reîncercare cu c înregistrat primește `ridicat` și retrimite notificarea `netrimisă`; o cerere nouă în Ridicată primește `refuz`.

Scenariul S4 (reîncercare după eșec): A Ridicată, titular T1, c1 înregistrat, notificare `netrimisă`. Apel: `ridica(c1, A, T1)`; expeditorul răspunde `trimis`.

Predicție: în ce stare se află A când sosește reîncercarea din S4 și ce rezultat primește ghișeul?

Analiza: ce îi cerem și ce verificăm?

Instrucțiunea trimisă: „Propune tabelul de tranziții al rezervării [...] și tabelul interacțiunii pentru ridica [...]. Calculează S2, S4 și S7. [...]”

Reguli: c se înregistrează numai la acceptare. O reîncercare cu c înregistrat primește `ridicat` și retrimite notificarea `netrimisă`; o cerere nouă în Ridicată primește `refuz`.

Scenariul S4 (reîncercare după eșec): A Ridicată, titular T1, c1 înregistrat, notificare `netrimisă`. Apel: `ridica(c1, A, T1)`; expeditorul răspunde `trimis`.

Predicție: în ce stare se află A când sosește reîncercarea din S4 și ce rezultat primește ghișeul?

Analistul AI — Claude Haiku 4.5, 12 noiembrie 2026; fragmente:

> **Rezervată** | `ridica(c, r, s)` | c înregistrat | **Rezervată** | Reîncercare (handler separat) |
>
> **Ridicată** | `ridica(c, r, s)` | — | **Ridicată** | Fără modificări; returnează `refuz` |
>
> **S4:** [...] **Rezultat:** `ridicat`, expeditor apelat din nou

Revizuirea: o observație trebuie justificată

Evaluatorul (agent AI de revizuire) — Claude Haiku 4.5, captură din 12 noiembrie 2026; context nou; fragmente:

> **1. Rândul 3 al tabelului de tranziții (c înregistrat în Rezervată)** […] **Problem**: Notația “handler separat” e vagă. […]
>
> ✓ **Idempotență** (R3 + R5): Același c ➜ același răspuns invariant
>
> Propunerea e solidă […]

Reguli: c se înregistrează numai la o ridicare acceptată, deci o reîncercare sosește în **Ridicată**; R5 (reîncercare) cere același `ridicat`, iar o cerere nouă primește `refuz`.

În plen: observația 1 este susținută de reguli? **Ce nu a verificat evaluatorul AI: ce spune tabelul despre `ridica` în Ridicată?**

Capturile pregătite: instrucțiunile reale și răspunsurile integrale

Decizia comună asupra propunerii

Întrebare	Reper pentru decizie
Când schimbă registrul starea?	Înaintea apelului expeditorului; o păstrează la eșec. R4 (notificare).
Unde este rândul reîncercării?	În Ridicată; c se înregistrează la acceptare. R3 (ridicare).
Este Ridicată finală?	Nu: R5 (reîncercare) permite un eveniment. Enunțul inițial o numea greșit finală.
Ce primește o cerere nouă în Ridicată?	`refuz`, fără modificări; reîncercarea primește `ridicat`.
Ce presupunem despre expeditor?	Răspunde `trimis` sau `esec`. R7 (graniță).

Un coleg explică o afirmație acceptată; alt coleg o verifică printr-un scenariu.

Verificăm trasările altor colegi

75–100 min · Individual, explicații în plen și încheiere

Poate altcineva aplica exact tabelul și interacțiunea noastră?

Același conținut, alt identificator

Starea de pornire I: A (titular T1) și B (titular T2) Rezervate; niciun identificator înregistrat.

Reguli: `ridica` cu c nou: numai din Rezervată, de titular → Ridicată, c înregistrat, notificare `trimisă`/`netrimisă`; cu c înregistrat: același `ridicat`, iar notificarea `netrimisă` se reîncearcă; altfel refuz fără modificări; eșecul notificării nu anulează ridicarea.

1. Individual: din I, `ridica(c1, A, T1)` cu `esec`; apoi, după ce răspunsul nu s-a afișat la ghișeu, ghișeul trimite `ridica(c8, A, T1)` cu un identificator **nou**. Rezultatul, starea și notificarea după fiecare pas.
2. În plen, un voluntar explică; un coleg verifică primul dacă expeditorul a fost apelat la pasul al doilea.
3. Alt coleg explică ramura separată, tot din starea de după pasul 1: ghișeul reîncearcă cu `ridica(c1, A, T1)`, iar expeditorul răspunde `trimis`. **Ce diferă față de pasul 2 și de ce?**

Ce putem explica acum?

Un exemplu din discuția voastră pentru fiecare întrebare:

- Ce evenimente sunt permise într-o stare și ce decide un refuz: starea sau condiția?
- În ce pas schimbă registrul starea față de apelul expeditorului, și de ce?
- Ce deosebește o reîncercare de o cerere nouă cu același conținut?
- Ce au confirmat sau au corectat analiza și revizuirea comună?

Repere: tranziția precede apelul expeditorului; eșecul notificării este înregistrat, nu ascuns; reîncercarea sosește în Ridicată și primește același rezultat; presupunem despre expeditor numai că răspunde.